



**JA
Dominicana**

Miembro de
JA Worldwide

Módulo 1 - Investigación 2

Hanuel José Martínez Guzmán

JA Dominicana

Administración de bases de datos

Jhoan Báez

Santo Domingo, 1 de Junio de 2026

Investiga, analiza y responde las siguientes preguntas.

¿Qué es normalización?

Es el proceso de organizar una base de datos para reducir redundancia y mejorar la integridad de los datos.

¿Qué es desnormalización?

Es el proceso de agregar redundancia intencionalmente para mejorar el rendimiento de consultas.

¿Qué es la atomicidad en bases de datos?

Es la propiedad que garantiza que una transacción se complete totalmente o no se realice en absoluto.

¿Qué es la redundancia de datos?

Es la repetición innecesaria de datos dentro de una base de datos.

¿Qué diferencia existe entre dato e información?

Un dato es un valor sin nada de contexto. La información es un conjunto de datos procesados y organizados con significado.

¿Qué es un modelo conceptual?

Es una representación general de la base de datos enfocada en las entidades y relaciones.

¿Qué es un modelo lógico?

Es el diseño detallado de la estructura de la base de datos, incluyendo tablas, atributos y relaciones.

¿Qué es un modelo físico?

Es la implementación real de la base de datos en un sistema gestor de bases de datos, incluyendo almacenamiento y rendimiento.

¿Qué es una transacción en bases de datos?

Es conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad lógica de trabajo. Esto significa que todos los pasos deben completarse con éxito; de lo contrario, la base de datos descarta todas las operaciones para mantener la integridad de los datos.

¿Qué significa ACID en bases de datos?

Son propiedades que garantizan transacciones seguras y confiables. ACID representa:

Atomicidad: Una transacción se trata como una "unidad indivisible".

Consistencia: Garantiza que la base de datos siempre evolucione de un estado válido a otro.

Aislamiento: Asegura que las transacciones que ocurren simultáneamente no interfieran entre sí.

Durabilidad: Garantiza que una vez que una transacción se confirma con éxito (guardada), sus resultados son permanentes.